ネットワーク中心性指標の比較と可視化

BV25049　高木悠歩

2026 年 5 月 15 日

1　研究背景・目的

ネットワーク解析では，「どのノードが重要か」を定量化するために中心性指標が用いられる．しかし，「重要さ」の定義は一つではなく，中心性指標によって評価基準が異なる．本研究では，Spotify のアーティスト間コラボレーションネットワークを対象とし，

- Degree Centrality（次数中心性）
- Closeness Centrality（近接中心性）
- Betweenness Centrality（媒介中心性）

の 3 種類の中心性指標を比較した．さらに，棒グラフ・散布図・差分ネットワーク図を用いて，各指標が表す「中心」の違いを可視化した．

2　使用データと前処理

Kaggle の Spotify Artist Feature Collaboration Network を用いた．

- ノード：アーティスト
- エッジ：共演関係

データ数が非常に大きいため，最大連結成分を抽出した後，ランダムサンプリングにより部分グラフを構築した．また，中心性分布には極端な外れ値や 0 付近への集中が見られたため，対数変換を行った．

$$y = \log(1 + x)$$

これにより，大きい値を圧縮し，可視化時の分布の偏りを軽減した．

3　中心性指標

3.1　Degree Centrality

ノードが持つ接続数を表す指標であり，

$$C_{degree}(v) = \deg(v)$$

で定義される．

3.2　Closeness Centrality

他ノードまでの平均距離の逆数であり，ネットワーク全体へのアクセスしやすさを表す．

$$C_{closeness}(v) = \frac{|V| - 1}{\sum_{u \in V} d(u, v)}$$

3.3　Betweenness Centrality

他ノード間の最短経路上にどれだけ現れるかを示す指標であり，橋渡し役としての重要性を表す．

$$C_{between}(v) = \sum_{i \neq j \neq v} \frac{g_{ij}(v)}{g_{ij}}$$

4　可視化手法

Python を用いて以下の可視化を行った．

1. 上位ノードの棒グラフ
2. 中心性指標間の散布図
3. 差分ネットワーク図

散布図では，

- 色：Betweenness Centrality
- サイズ：Degree Centrality

を表すことで，複数の中心性情報を同時に可視化した．また，差分ネットワーク図では，

$$\text{Difference} = C_A(v) - C_B(v)$$

として各中心性間の差をノード色とサイズに反映した．

5　結果と考察

5.1　棒グラフ比較

Degree Centrality と Closeness Centrality では比較的似た上位ノードが現れた一方，Betweenness Centrality ではランキングが大きく異なった．これは，「接続数が多いノード」が必ずしも「ネットワークの橋渡し役」であるとは限らないことを示している．

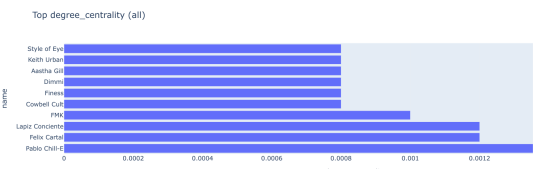


図 1　Degree Centrality 上位ノード

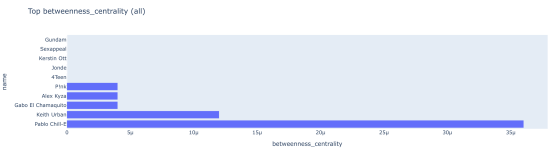


図 2　Betweenness Centrality 上位ノード

5.2 散布図比較

Degree Centrality と Closeness Centrality には右上がりの傾向が見られ，正の相関が確認できた．これは，接続数が多いノードほど他ノードへの平均距離が短くなりやすいためである．一方，Betweenness Centrality は他指標との相関が弱く，広く分散した分布となった．これは，媒介中心性が「コミュニティ間を結ぶ構造的位置」に強く依存するためであると考えられる．さらに，対数変換後は外れ値の影響が軽減され，ノード分布の違いがより観察しやすくなった．

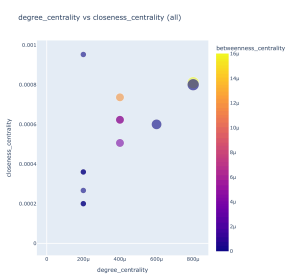


図 3　Degree vs Closeness

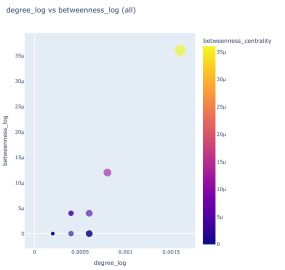


図 4　Degree vs Betweenness（log）

5.3 差分ネットワーク図の考察

差分ネットワーク図では，中心性指標間で評価が大きく異なるノードが強調された．特に Degree と Betweenness の差分では，接続数は少なくてもネットワークの異なる領域をつなぐノードが大きく可視化された．これは，媒介中心性が「局所的な人気」ではなく，「経路上の重要性」を評価していることを示している．また，Degree と Closeness の差分では比較的小さい差が多く見られた．これは両者がネットワーク中心部に位置するノードを高く評価しやすく，性質が比較的近いためであると考えられる．さらに，Closeness と Betweenness の差分では，ネットワーク全体へのアクセス性が高いノードと，コミュニティ間の橋渡しを担うノードとが異なる位置に存在することが確認できた．対数変換後は，極端に大きなノードが抑制され，中程度の差を持つノードも可視化されやすくなったため，ネットワーク構造の違いをより詳細に観察できた．

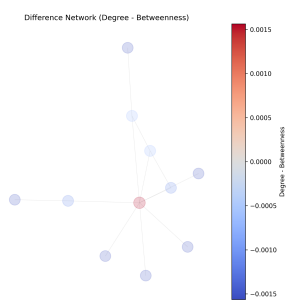


図 5　Degree - Betweenness

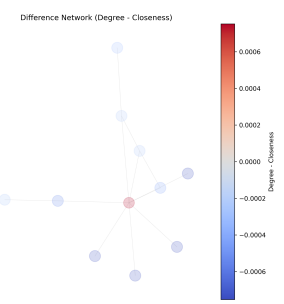


図 6　Degree - Closeness

6 実装

中心性計算および可視化には Python を使用した．

- NetworkX：グラフ生成・中心性計算
- Plotly：散布図・棒グラフ
- Matplotlib：ネットワーク図

ノードサイズや色を中心性値に対応させることで，複数指標を同時に比較可能にした．

7 まとめ

本研究では，Spotify アーティストネットワークを対象として，3 種類の中心性指標を比較・可視化した．結果として，

- Degree Centrality：接続数の多さ
- Closeness Centrality：ネットワーク全体への近さ
- Betweenness Centrality：コミュニティ間の橋渡し役

という異なる特徴を持つことが確認できた．また，差分ネットワーク図を用いることで，各中心性指標がどのようなノードを高く評価するのかを視覚的に比較できた．さらに，対数変換によって外れ値の影響が軽減され，ネットワーク構造の特徴をより把握しやすくなった．今後は，PageRank や固有ベクトル中心性など他の中心性指標との比較や，コミュニティ検出との組み合わせによる分析も検討したい．

参考文献

[1] Spotify Artist Feature Collaboration Network, Kaggle.
[2] Aric A. Hagberg et al., NetworkX: Network Analysis in Python.
[3] Plotly Technologies Inc., Plotly Python Open Source Graphing Library.